

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 1章 生物と細胞	月 日
	細胞のつくり	名前

ポイント

細胞を調べるときのきまり

● 比べ方

植物の細胞と動物の細胞を比べるときは、どちらにもあるつくりと、一方にしかないつくりに分けて整理します。

● 大きさ

倍率を高くすると、視野の直径は、倍率が高くなった分だけ小さくなります。細胞1個の長さは、視野の直径を、一列にならんだ細胞の数でわって求めます。

● 生物の分け方

からだをつくっている細胞の数で、生物を2つに分けることができます。

1

図は、植物の細胞（左）と動物の細胞（右）を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

細胞のつくりと名前

(1) A

名前

(2) B

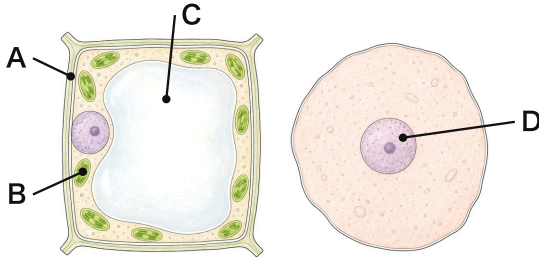
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2

細胞について、次の問いに答えなさい。

細胞と生物のからだ

(1) 植物の細胞と動物の細胞の両方に見られるつくりを、ア～カからすべて選びなさい。

ア 核

イ 細胞壁

ウ 細胞膜

エ 葉緑体

オ 細胞質

カ 液胞

答え

(2) ゾウリムシのように、からだが1つの細胞だけでできている生物を何といいますか。

答え

(3) ヒトのからだは、細胞が集まって、組織、器官、個体をつくります。ア～エを、小さいものから順に並べなさい。ア 器官 イ 組織 ウ 細胞 エ 個体

答え

(4) 細胞が、酸素を使って養分から〔 X 〕を取り出すはたらきを、細胞の呼吸といいます。〔 X 〕にあてはまる言葉を書きなさい。

答え

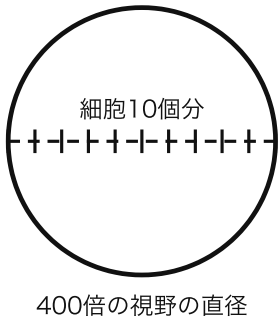
中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 1章 生物と細胞	月 日
	細胞のつくり (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

ヒトのほおの内側の細胞の観察

【観察】ヒトのほおの内側の細胞を、顕微鏡で観察しました。

- ① 綿棒でほおの内側を軽くこすり、綿棒の先についたものを、スライドガラスにうすくのばしました。
- ② 染色液を1滴たらし、カバーガラスを一方のはしからゆっくりかぶせて、プレパラートをつくりました。
- ③ [X]。
- ④ 400倍で観察すると、染まった丸い粒が1つずつ見えました。右の図のように、視野の直径にそって、細胞が1列に10個ならんでいました。100倍のときの視野の直径は2.0mmでした。



(1) ②で、カバーガラスをゆっくりかぶせたのはなぜですか。「泡」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②で、染色液を使ったのはなぜですか。「核」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) [X] にあてはまる操作として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア カバーガラスのはしにろ紙をあてて、はみ出した染色液を吸い取る。
- イ カバーガラスをはずして、染色液を水で洗い流す。
- ウ プレパラートをガスバーナーで加熱する。
- エ カバーガラスの上に、もう1枚カバーガラスをのせる。

答え

(4) ほおの内側の細胞1個の長さは、何mmですか。

答え